Feuille d'exercices du chapitre 11 : variables aléatoires

Exercice n° 1. ♠ Dans une entreprise, il y a 500 employés. Le tableau de répartition des salaires est le suivant.

Salaire en euro	1 600	2 000	2 500	3 000
Nombre de personnes	300	150	45	5

On note Y la variable aléatoire donnant le salaire perçu par un employé tiré au sort dans l'entreprise.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par Y ?
   Les valeurs possibles prises par Y sont : 1 600, 2 000, 2 500 et 3 000.
2. Dresser un tableau donnant la loi de probabilité de Y.
   On tire un employé au hasard parmi les 500. La probabilité de chaque salaire est le nombre d'employés percevant ce salaire divisé par 500 :
   - $P(Y = 1\,600) = \dfrac{300}{500} = 0{,}6$
   - $P(Y = 2\,000) = \dfrac{150}{500} = 0{,}3$
   - $P(Y = 2\,500) = \dfrac{45}{500} = 0{,}09$
   - $P(Y = 3\,000) = \dfrac{5}{500} = 0{,}01$

   La loi de probabilité de Y est :

y_i	1 600	2 000	2 500	3 000
$P(Y = y_i)$	0,6	0,3	0,09	0,01

   Vérification : $0{,}6 + 0{,}3 + 0{,}09 + 0{,}01 = 1$. ✓

Exercice n° 2. ♠ ♠ On lance deux dés équilibrés à 4 faces numérotées de 1 à 4. On note X la variable aléatoire qui à chaque lancer associe la valeur du plus grand numéro obtenu par les deux dés. Déterminer la loi de X.

Les deux dés sont équilibrés et à 4 faces, il y a donc $4 \times 4 = 16$ issues équiprobables au total. Les valeurs prises par X sont 1, 2, 3 et 4.

— $\{X = 1\}$: le maximum vaut 1, donc les deux dés donnent 1. Il y a 1 issue : $(1;1)$.
Donc $P(X = 1) = \dfrac{1}{16}$.

— $\{X = 2\}$: le maximum vaut 2, donc chaque dé donne 1 ou 2, et au moins un dé donne 2. Les issues où chaque dé donne au plus 2 sont au nombre de $2 \times 2 = 4$, et on retire l'issue $(1;1)$ où le maximum vaut 1. Il y a donc $4 - 1 = 3$ issues.
Donc $P(X = 2) = \dfrac{3}{16}$.

— $\{X = 3\}$: le maximum vaut 3, donc chaque dé donne au plus 3, et au moins un dé donne 3. Les issues où chaque dé donne au plus 3 sont au nombre de $3 \times 3 = 9$, et on retire les 4 issues où chaque dé donne au plus 2. Il y a donc $9 - 4 = 5$ issues.
Donc $P(X = 3) = \dfrac{5}{16}$.

— $\{X = 4\}$: le maximum vaut 4, donc au moins un dé donne 4. Les issues où chaque dé donne au plus 4 sont au nombre de $4 \times 4 = 16$, et on retire les 9 issues où chaque dé donne au plus 3. Il y a donc $16 - 9 = 7$ issues.
Donc $P(X = 4) = \dfrac{7}{16}$.

La loi de probabilité de X est :

x_i	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$

Vérification : $\dfrac{1}{16} + \dfrac{3}{16} + \dfrac{5}{16} + \dfrac{7}{16} = \dfrac{16}{16} = 1$. ✓

Exercice n° 3. ♠ On considère un jeu de hasard. La variable aléatoire X donnant le gain (mise comprise) a une loi de probabilité résumée dans le tableau ci-dessous.

x_i	-5	-2	0	50
$P(X = x_i)$	0,4	0,3	0,28	0,02

1. Calculer $E[X]$.

$$\begin{aligned} E[X] &= (-5) \times 0{,}4 + (-2) \times 0{,}3 + 0 \times 0{,}28 + 50 \times 0{,}02 \\ &= -2 - 0{,}6 + 0 + 1 \\ &= \boxed{-1{,}6} \end{aligned}$$

2. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
$E[X] = -1{,}6 < 0$ donc le jeu est en moyenne défavorable au joueur : en répétant un grand nombre de fois ce jeu, le joueur perd en moyenne 1,60 euro par partie.

Exercice n° 4. ♠
La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-2	4	6
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

1. Calculer $E[X]$.

$$\begin{aligned} E[X] &= (-2) \times \frac{3}{10} + 4 \times \frac{3}{10} + 6 \times \frac{4}{10} \\ &= -\frac{6}{10} + \frac{12}{10} + \frac{24}{10} = \frac{30}{10} = \boxed{3} \end{aligned}$$

2. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

On utilise la **définition** de la variance : $V(X) = E\Big[(X - E[X])^2\Big]$.

On a $E[X] = 3$, donc :

$$\begin{aligned} V(X) &= \frac{3}{10}\Big(-2-3\Big)^2 + \frac{3}{10}\Big(4-3\Big)^2 + \frac{4}{10}\Big(6-3\Big)^2 \\ &= \frac{3}{10} \times (-5)^2 + \frac{3}{10} \times 1^2 + \frac{4}{10} \times 3^2 \\ &= \frac{3}{10} \times 25 + \frac{3}{10} \times 1 + \frac{4}{10} \times 9 \\ &= \frac{75}{10} + \frac{3}{10} + \frac{36}{10} = \frac{114}{10} = \boxed{11{,}4} \end{aligned}$$

On en déduit l'écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{11{,}4} \approx \boxed{3{,}38}$.

Exercice n° 5. ♠

Pour chaque loi de variable aléatoire, donner l'espérance, la variance et l'écart-type. Arrondir les résultats au centième près si besoin.

1.

x_i	-4	0	9	25
$P(X = x_i)$	$0{,}50$	$0{,}20$	$0{,}20$	$0{,}10$

$$\begin{aligned} E[X] &= (-4) \times 0{,}5 + 0 \times 0{,}2 + 9 \times 0{,}2 + 25 \times 0{,}1 \\ &= -2 + 0 + 1{,}8 + 2{,}5 = \boxed{2{,}3} \end{aligned}$$

On utilise la **formule de König-Huygens** : $V(X) = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= (-4)^2 \times 0{,}5 + 0^2 \times 0{,}2 + 9^2 \times 0{,}2 + 25^2 \times 0{,}1 \\ &= 16 \times 0{,}5 + 0 + 81 \times 0{,}2 + 625 \times 0{,}1 \\ &= 8 + 0 + 16{,}2 + 62{,}5 = 86{,}7 \end{aligned}$$

Donc : $V(X) = 86{,}7 - 2{,}3^2 = 86{,}7 - 5{,}29 = \boxed{81{,}41}$

$\sigma(X) = \sqrt{81{,}41} \approx \boxed{9{,}02}$

2.

y_i	-25	-3	5	100
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$0{,}3$	$0{,}2$

$$\begin{aligned} E[Y] &= (-25) \times \frac{1}{3} + (-3) \times \frac{1}{6} + 5 \times 0{,}3 + 100 \times 0{,}2 \\ &= -\frac{25}{3} - \frac{3}{6} + 1{,}5 + 20 \\ &= -\frac{25}{3} - \frac{1}{2} + 21{,}5 \approx -8{,}33 - 0{,}5 + 21{,}5 = \boxed{12{,}67} \end{aligned}$$

On utilise la **définition** de la variance : $V(Y) = E\Big[(Y - E[Y])^2\Big]$.

On a $E[Y] \approx 12{,}67$, donc :

$$\begin{aligned} V(Y) &= \frac{1}{3}(-25 - 12{,}67)^2 + \frac{1}{6}(-3 - 12{,}67)^2 + 0{,}3(5 - 12{,}67)^2 + 0{,}2(100 - 12{,}67)^2 \\ &= \frac{1}{3} \times (-37{,}67)^2 + \frac{1}{6} \times (-15{,}67)^2 + 0{,}3 \times (-7{,}67)^2 + 0{,}2 \times 87{,}33^2 \\ &\approx \frac{1}{3} \times 1419{,}03 + \frac{1}{6} \times 245{,}55 + 0{,}3 \times 58{,}83 + 0{,}2 \times 7626{,}53 \\ &\approx 473{,}01 + 40{,}92 + 17{,}65 + 1525{,}31 = \boxed{2056{,}89} \end{aligned}$$

$\sigma(Y) = \sqrt{2056{,}89} \approx \boxed{45{,}35}$

3.

z_i	-5	0	4	10
$P(Z = z_i)$	0,42	0,38	0,15	0,05

$$\begin{aligned} E[Z] &= (-5) \times 0{,}42 + 0 \times 0{,}38 + 4 \times 0{,}15 + 10 \times 0{,}05 \\ &= -2{,}1 + 0 + 0{,}6 + 0{,}5 = \boxed{-1} \end{aligned}$$

On utilise la **formule de König-Huygens** : $V(Z) = E[Z^2] - E[Z]^2$.

$$\begin{aligned} E[Z^2] &= (-5)^2 \times 0{,}42 + 0^2 \times 0{,}38 + 4^2 \times 0{,}15 + 10^2 \times 0{,}05 \\ &= 25 \times 0{,}42 + 0 + 16 \times 0{,}15 + 100 \times 0{,}05 \\ &= 10{,}5 + 0 + 2{,}4 + 5 = 17{,}9 \end{aligned}$$

Donc : $V(Z) = 17{,}9 - (-1)^2 = 17{,}9 - 1 = \boxed{16{,}9}$

$\sigma(Z) = \sqrt{16{,}9} \approx \boxed{4{,}11}$

Exercice n° 6. ♠

Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 4$ et $V(X) = 9$.

1. Calculer $E[3X - 5]$.

Par linéarité de l'espérance :

$$E[3X - 5] = 3E[X] - 5 = 3 \times 4 - 5 = 12 - 5 = \boxed{7}$$

2. Calculer $V(2X + 7)$.

On sait que $V(aX + b) = a^2V(X)$. Donc :

$$V(2X + 7) = 2^2 \times V(X) = 4 \times 9 = \boxed{36}$$

Exercice n° 7. ♠

Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 4$ et $V(X) = 9$.

1. Calculer $E[2X - 3]$.

Par linéarité de l'espérance :

$$E[2X - 3] = 2E[X] - 3 = 2 \times 4 - 3 = 8 - 3 = \boxed{5}$$

2. Calculer $V(-3X + 1)$.

On sait que $V(aX + b) = a^2V(X)$. Donc :

$$V(-3X + 1) = (-3)^2 \times V(X) = 9 \times 9 = \boxed{81}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠

Un jeu coûte m euros pour participer. On lance un dé équilibré à 6 faces :

- Si on obtient 6, on gagne 12 euros.
- Sinon, on ne gagne rien.

On note X la variable aléatoire représentant le gain algébrique du joueur.

1. Exprimer les valeurs de X en fonction de m.

   Le joueur paie m euros pour participer.

   — S'il obtient 6 : il gagne 12 euros mais a payé m euros, donc son gain algébrique est $X = 12 - m$.

   — Sinon : il ne gagne rien mais a payé m euros, donc son gain algébrique est $X = -m$.

   La loi de probabilité de X est donc :

x_i	$-m$	$12 - m$
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

En effet, la probabilité d'obtenir 6 avec un dé équilibré est $\frac{1}{6}$, et la probabilité de ne pas obtenir 6 est $\frac{5}{6}$.

2. Déterminer la mise m pour que le jeu soit équitable (c'est-à-dire $E[X] = 0$).
   On calcule l'espérance de X :

$$E[X] = (-m) \times \frac{5}{6} + (12 - m) \times \frac{1}{6}$$
$$= -\frac{5m}{6} + \frac{12 - m}{6} = \frac{-5m + 12 - m}{6} = \frac{12 - 6m}{6}$$

   Le jeu est équitable lorsque $E[X] = 0$, c'est-à-dire :

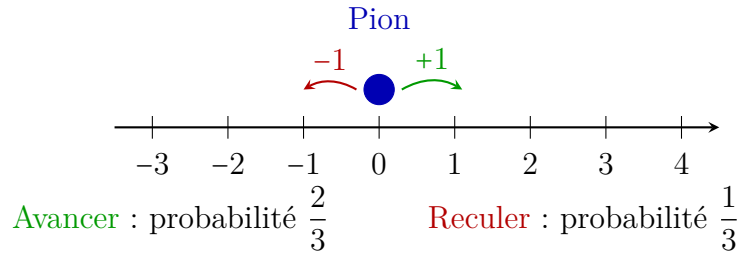
$$\frac{12 - 6m}{6} = 0 \iff 12 - 6m = 0 \iff m = \frac{12}{6} = \boxed{2}$$

   La mise doit être de 2 euros pour que le jeu soit équitable.

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠

On place un pion sur une droite graduée à l'origine, à l'instant $n = 0$. À chaque étape, le pion se déplace de cette façon :

- il avance d'une unité avec probabilité $\frac{2}{3}$;
- il recule d'une unité avec probabilité $\frac{1}{3}$.



On souhaite étudier la position du pion après quelques déplacements. On note X_n la variable aléatoire représentant la position du pion après n déplacements.

Partie A

1. Donner la loi de probabilité de X_0.
   À l'instant $n = 0$, le pion est placé à l'origine. Il n'y a aucun aléa : $X_0 = 0$ avec certitude.

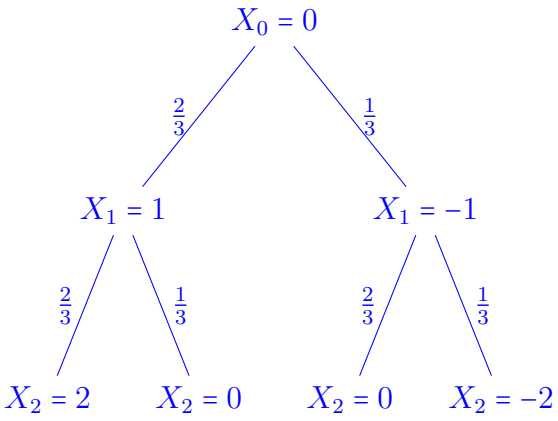
x_i	0
$P(X_0 = x_i)$	1

2. Donner la loi de probabilité de X_1. Calculer $E[X_1]$.
   Après un déplacement, le pion est soit en 1 (s'il a avancé) soit en −1 (s'il a reculé).

x_i	−1	1
$P(X_1 = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$$E[X_1] = (-1) \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

3. Construire un arbre pondéré modélisant la situation après 2 déplacements.



4. Déterminer la loi de probabilité de X_2. Calculer $E[X_2]$.
D'après l'arbre, les valeurs possibles de X_2 sont -2, 0 et 2.

— $P(X_2 = 2)$: le pion avance deux fois. $P(X_2 = 2) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$.

— $P(X_2 = 0)$: le pion avance puis recule, ou recule puis avance.

$$P(X_2 = 0) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

— $P(X_2 = -2)$: le pion recule deux fois. $P(X_2 = -2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.

La loi de probabilité de X_2 est :

x_i	-2	0	2
$P(X_2 = x_i)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$

Vérification : $\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{9}{9} = 1$.

$$E[X_2] = (-2) \times \frac{1}{9} + 0 \times \frac{4}{9} + 2 \times \frac{4}{9} = -\frac{2}{9} + 0 + \frac{8}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Partie B

On introduit la variable aléatoire Y_1 qui vaut 1 avec probabilité $\frac{2}{3}$ et -1 avec probabilité $\frac{1}{3}$. On introduit les variables aléatoires Y_n pour $n \geq 2$ mutuellement indépendantes et de même loi que Y_1. On remarque que l'on peut désormais modéliser X_n par :

$$\begin{cases} X_0 = 0 \\ X_n = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \ldots + Y_n \text{ pour } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de la loi de probabilité de Y_1. Calculer $E[Y_1]$.
La variable aléatoire Y_1 représente le déplacement à l'étape 1 : $+1$ si le pion avance, -1 s'il recule.

y_i	-1	1
$P(Y_1 = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$$E[Y_1] = (-1) \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

2. En déduire $E[Y_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
Les variables Y_n ont toutes la même loi que Y_1. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{E[Y_n] = \frac{1}{3}}$$

3. Calculer $E[X_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
   On a $X_n = Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_n$. Par linéarité de l'espérance :

$$\begin{aligned} E[X_n] &= E[Y_1] + E[Y_2] + \ldots + E[Y_n] \\ &= \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{3}}_{n \text{ termes}} = \boxed{\frac{n}{3}} \end{aligned} \qquad \text{(} E[Y_k] = \tfrac{1}{3} \text{ pour tout } k \text{)}$$

   Vérification : $E[X_1] = \dfrac{1}{3}$ et $E[X_2] = \dfrac{2}{3}$, ce qui est cohérent avec la Partie A.

4. Quel est le comportement de $E[X_n]$ lorsque n devient très grand ? Interpréter ce résultat.
   Lorsque n devient très grand, $E[X_n] = \dfrac{n}{3}$ devient aussi très grand (tend vers $+\infty$).
   En moyenne, le pion s'éloigne indéfiniment vers la droite. Cela s'explique par le fait que la probabilité d'avancer ($\dfrac{2}{3}$) est plus grande que la probabilité de reculer ($\dfrac{1}{3}$) : à chaque étape, le pion avance en moyenne de $\dfrac{1}{3}$ d'unité.